



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

AVANCE DE TESINA DE ESTADÍA PROFESIONAL

SEMÁFORO DE INSUMOS IMSS

QUE PRESENTA

ARTURO ROSALES VELÁZQUEZ

EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA PROFESIONAL EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
LIC. JOSÉ ESPRONCEDA GALVÁN

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Por definir de Por definir.



Formato de autorización para exposición de Estadía Profesional

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Por definir**

Nombre completo del estudiante: **Arturo Rosales Velázquez**

Matrícula: **Por definir**

Programa Académico: **Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)** llevando a cabo el proyecto: **Semáforo de Insumos IMSS**, durante el periodo comprendido **Por definir** logrando una ponderación de ____ (60% posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **Por definir** del mes de **Por definir** del año en curso en un horario de **Por definir** en modalidad **Por definir** en **Por definir** **Por definir**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía Profesional

Criterio	Valor / Pon- deración	Calificación
Reporte	60%	
Exposición	40%	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **Por definir** / **Por definir** / **Por definir**

Dr. Said Polanco Martagón

Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx



Resumen

El presente avance de tesina documenta el contexto, el problema y los objetivos del proyecto *Semáforo de Insumos IMSS*, desarrollado durante la estadía profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se describe la necesidad de contar con un control de insumos más preciso y oportuno, así como el enfoque propuesto para registrar datos en tiempo real y convertirlos en un esquema de semaforización que apoye la toma de decisiones. El documento delimita alcances y limitaciones, integra antecedentes institucionales y teóricos y presenta el temario tentativo del marco teórico, dejando explícito que la investigación se encuentra en fase de campo y desarrollo, sin resultados ni conclusiones todavía.

Abstract

This first thesis progress report documents the context, problem statement, and objectives of the *IMSS Supply Traffic Light* project, developed during the professional internship at the Mexican Social Security Institute. It outlines the need for timely and reliable supply control and the proposed approach to capture real-time data and translate it into a visual traffic-light system to support operational decisions. The report defines scope and limitations, reviews institutional and theoretical background, and presents the tentative outline for the theoretical framework. The work is currently in the field and development phase, with no results or conclusions yet.

Contents

Resumen	iii
Abstract	iv
1 Introducción	1
2 Objetivo general y específicos	1
2.1 Objetivo general	1
2.2 Objetivos específicos	1
3 Planteamiento del problema	2
4 Antecedentes	2
4.1 Antecedentes de la empresa	2
4.2 Antecedentes teóricos	2
4.2.1 Tabla comparativa	3
5 Justificación	3
6 Alcances y limitaciones	4
6.1 Alcances	4
6.2 Limitaciones	4
7 Marco teórico tentativo	4
Anexos	6

1 Introducción

El proyecto *Semáforo de Insumos IMSS* se enfoca en el control, gestión y optimización del flujo de medicamentos e insumos dentro de unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El problema central no es la falta de información, sino su dispersión, el retraso con el que llega y la dificultad para convertirla en decisiones operativas claras. En la práctica se siguen procesos manuales, reportes tardíos y ajustes reactivos que terminan en desabasto, exceso de inventario o pérdida de trazabilidad.

Este documento corresponde al primer avance formal de la tesina. La investigación se encuentra en fase de campo y desarrollo, por lo que el contenido se concentra en el contexto, el problema, los objetivos, los antecedentes y el marco teórico tentativo. No se presentan resultados ni conclusiones porque todavía están en construcción.

2 Objetivo general y específicos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de semaforización analítica para el control de insumos y medicamentos en unidades médicas del IMSS, capaz de capturar datos en tiempo real y transformar esa información en alertas visuales para identificar desabastos, excesos y cuellos de botella.

2.2 Objetivos específicos

1. Realizar el levantamiento de requerimientos en campo, considerando procesos reales de registro, surtido y consumo.
2. Estructurar la base de datos que soporte el registro de entradas, salidas, niveles de stock y puntos críticos.
3. Definir la lógica del algoritmo de semaforización, incluyendo reglas de negocio y umbrales por tipo de insumo.
4. Diseñar una interfaz de usuario clara y operativa que permita visualizar el semáforo y facilitar la toma de decisiones.

3 Planteamiento del problema

En las unidades médicas del IMSS se manejan grandes volúmenes de insumos con criticidad distinta. Sin embargo, el control del inventario sigue apoyándose en capturas manuales, reportes no estandarizados y validaciones tardías. Esta dinámica provoca que la información sobre el stock no sea confiable ni oportuna, lo que complica la planeación de compras, el surtido interno y la atención diaria a los pacientes.

El problema no es únicamente logístico; es analítico. Se requiere un mecanismo sencillo para convertir datos dispersos en señales claras: qué insumos están en riesgo, cuáles tienen exceso y cuáles están en un rango saludable. Sin esa lectura rápida y sistemática, las decisiones se toman tarde y con poca evidencia.

4 Antecedentes

4.1 Antecedentes de la empresa

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones de salud pública más grandes del país y opera una red amplia de hospitales y unidades médicas. Su operación exige disponibilidad continua de medicamentos, material de curación y consumibles clínicos. La gestión de inventarios en este contexto no solo impacta costos, también afecta de manera directa la calidad del servicio y la seguridad del paciente. Por ello, la eficiencia en el control de insumos es una prioridad operativa constante.

4.2 Antecedentes teóricos

En la literatura y en la práctica hospitalaria se utilizan distintos enfoques para controlar inventarios: métodos de máximos y mínimos, puntos de reorden, clasificaciones ABC, reposición Just in Time y esquemas de inventario administrado por el proveedor (VMI). Estos modelos buscan equilibrio entre disponibilidad y costo, pero suelen depender de datos confiables y de un monitoreo continuo. En el sector salud, la variabilidad en la demanda y la criticidad de algunos insumos hacen que la simple regla de reorden no sea suficiente. En ese punto, un sistema de semaforización aporta una capa analítica que traduce datos en decisiones rápidas y visibles.

Table 1: Comparativa de enfoques de control de inventarios médicos.

Sistema o metodología	Pros	Contras	Valor analítico de la propuesta
Máximos–mínimos con punto de reorden	Fácil de implementar y auditar; estandariza el reabastecimiento.	No considera criticidad clínica ni variaciones diarias; depende de capturas puntuales.	El semáforo agrega prioridad por criticidad y señales tempranas ante tendencia de desabasto.
Just in Time / Kanban	Reduce sobreinventario y promueve flujo continuo.	Alta dependencia de proveedores; riesgo ante picos de demanda o contingencias.	La semaforización permite anticipar riesgos sin romper el flujo, con alertas operativas visibles.
VMI / consignación	Traslada parte de la gestión al proveedor; reduce carga administrativa interna.	Requiere datos confiables y acuerdos contractuales; menor control interno.	El sistema aporta trazabilidad interna y evidencia para negociar niveles y tiempos de reposición.

4.2.1 Tabla comparativa

5 Justificación

Un sistema de semaforización analítica no pretende reemplazar los procesos existentes, sino hacerlos visibles y accionables. Al transformar datos de inventario en alertas claras, se reduce el tiempo de reacción ante desabastos, se evita el sobreabasto y se facilita la priorización de compras. Esto tiene impacto directo en la continuidad del servicio y en el uso responsable de recursos públicos.

Desde la perspectiva académica y profesional, el proyecto integra análisis de datos, diseño de bases de datos e interfaces centradas en la operación real. La propuesta es viable porque se apoya en datos que ya se generan en campo, pero que hoy no se explotan de manera sistemática.

6 Alcances y limitaciones

6.1 Alcances

- Definir el modelo de datos para registrar entradas, salidas, niveles de stock y umbrales operativos.
- Construir la lógica de semaforización para clasificar los insumos en verde, amarillo o rojo según su nivel y criticidad.
- Diseñar una interfaz de usuario funcional para la visualización del estado del inventario.
- Documentar el flujo de información desde la captura en campo hasta la visualización en el semáforo.

6.2 Limitaciones

- El alcance inicial se enfoca en una unidad médica y en un subconjunto de insumos críticos, sujeto a disponibilidad de información.
- No se contempla, por ahora, la integración directa con sistemas institucionales externos ni con proveedores.
- La calidad de las alertas dependerá de la consistencia de los registros en campo.
- No se incluyen resultados ni mediciones de impacto, ya que el proyecto está en fase de desarrollo.

7 Marco teórico tentativo

- **Sistemas de gestión de inventarios en salud.** Conceptos de stock de seguridad, punto de reorden, clasificación ABC/XYZ, VMI y Just in Time aplicados a entornos clínicos.
- **Arquitectura de software para gestión de datos.** Modelado de bases de datos, integridad y normalización, flujo de datos transaccional y estructuras para trazabilidad.
- **Metodologías de desarrollo ágil.** Enfoques Scrum/Kanban para iteración rápida, validación con usuarios y priorización de requerimientos.

- **Herramientas de visualización de datos.** Tableros operativos, indicadores clave, semaforización y criterios de usabilidad para decisiones en tiempo real.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	53220659121
CURP:	ROVA061021HTSSLRA7
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	ARTURO ROSALES VELAZQUEZ
Sexo:	Hombre
Fecha de nacimiento:	21/10/2006
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	08/04/2026
Delegación:	-
UMF:	-
Turno:	-
Consultorio:	-
Agregado Médico:	-

Datos del último patrón

Registro Patronal	Nombre o razón social
C3565211109	ITELEVATE SOLUTIONS SA DE CV
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	30/03/2026	08/04/2026

Beneficiarios

No se encontraron beneficiarios.

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 08
de Mayo
de 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC JOSÉ ESPRONCEDA GALVÁN
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ROSALES VELAZQUEZ ARTURO** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430152** y seguro facultativo IMSS número **53220659121**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto "**SEMÁFORO DE INSUMOS IMSS**" que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Recibido
11/05/2026
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
C. P. 23000
C. P. 23000

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



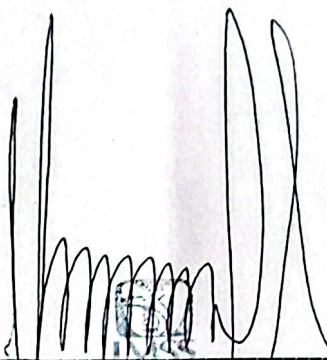
Jefatura de Prestaciones Médicas
Coordinación de Unidades Médicas Rurales

CARTA DE ACEPTACIÓN

Por medio de la presente, se hace constar que **Arturo Rosales Velázquez**, ha sido aceptado para realizar su estancia profesional en esta Institución como pasante en el área de Análisis de la Información.

Se hace constar que su aceptación en el Proyecto: "Semaforización en Medicamentos y Material de Curación en Unidades Médicas Rurales". El periodo de realización de del proyecto comprende del 04 de Mayo al 14 de Agosto del 2026, cubriendo un total de 600 horas, dicho proyecto será supervisado por la Dra. Gilda Judith Torres López, Supervisora Administrativa y la asesoría del suscrito.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan en Cd. Victoria, Tamaulipas a los 11 días del mes de mayo del 2026


Lc. Jose Espronceda Galvan
Jefe de División
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS RURALES
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL EN TAMPAULIPAS
PROGRAMA
IMSS - BIENESTAR



2026
año de
**Margarita
Maza**

Centro Médico, Educativo y Cultural Adolfo Lopez Mateos s/n, Col Pedro Sosa, C.P. 87120
Cd, Victoria, Tamaulipas, Tel 834 3 12 90 94 www.imss.gob.mx

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Arturo Rosales Velázquez Matrícula: Por definir PERIODO: Por definir Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80% de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10%)	Regular (7%)	Menor a lo esperado (5%)
Dominio del tema (10%)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10%)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10%)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10%)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		Por definir/ Por definir/ Por definir	
Comentario adicional			